Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA Neisseria meningitidis

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Murilo Henrique Galvão De Sousa Azevedo

- **Data:** 25/09/2026

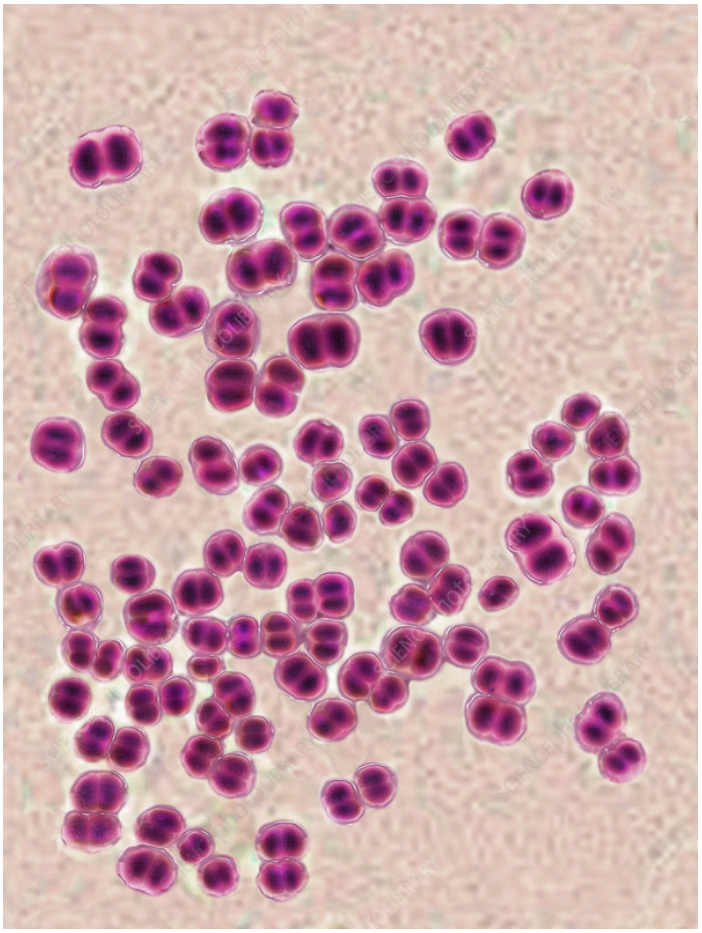
---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Coco dispostos aos pares, com os lados adjacentes achatados, lembrado o formato de grãos de café.
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** É envolvida por uma cápsula polissacarídica, que a protege contra a fagocitose pelo sistema imunológico do hospedeiro. O ser humano é o único reservatório e hospedeiro natural conhecido dessa bactéria. A bactéria é responsável pela Doença Meningocócica, uma emergência médica de evolução extremamente rápida que se manifesta principalmente, como Meningite meningocócica e meningococcemia.
- **Curiosidade:** Uma curiosidade sobre ela é que apesar de ser um dos patógenos mais temidos pela rapidez com que leva um paciente a óbito, entre 10% e 20% da população saudável é portadora assintomática da Neisseria meningitidis. Pois, a bactéria habita normalmente a nasofaringe dessas pessoas sem provocar qualquer sinal de doença, sendo transmitida por gotículas respiratórias (tosse, espirro, beijo). A doença mesmo só acontece na minoria dos casos em que a bactéria consegue ultrapassar a barreira mucosa e cair na circulação sanguínea.
- **Cepa analisada**: **MC58**

- **Imagem em microscópio da bactéria:**



---

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000425
- **Espécie/Linhagem:** *Neisseria meningitidis* serogroup B (strain ATCC BAA-335 / MC58)
- **Total de proteínas no proteoma:** 2003
- **Total de cromossomos:** 1
- **Lista de publicações associadas:**
    1. TETTELIN, H. *et al.* Complete genome sequence of *Neisseria meningitidis* serogroup B strain MC58. **Science**, v. 287, n. 5459, p. 1809–1815, 2000.
    2. PIZZA, M. *et al.* Identification of vaccine candidates against serogroup B meningococcus by whole-genome sequencing. **Science**, v. 287, n. 5459, p. 1816–1820, 2000.

---

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** Intel Core i3-10100F
- **Memória RAM:** 16 GB DDR4
- **Armazenamento:** 220 GB SSD
- **Sistema Operacional:** Linux Fedora

---

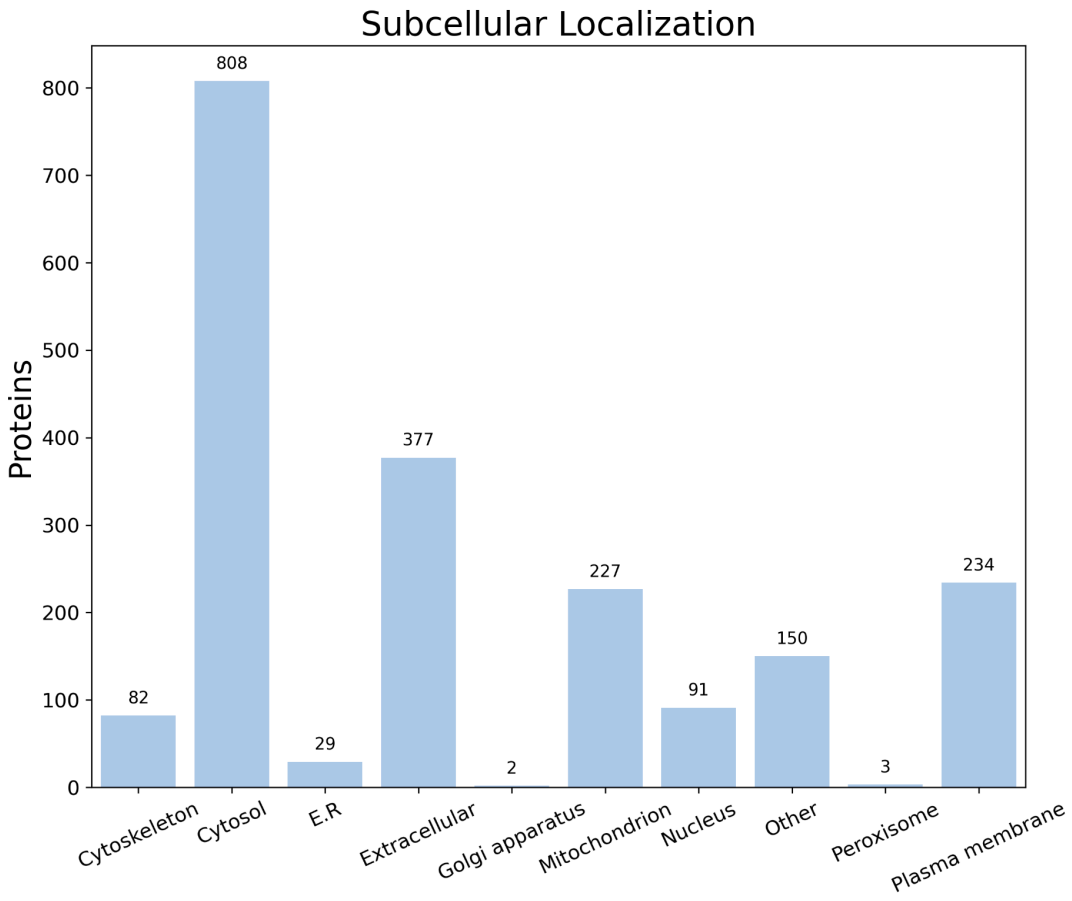
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

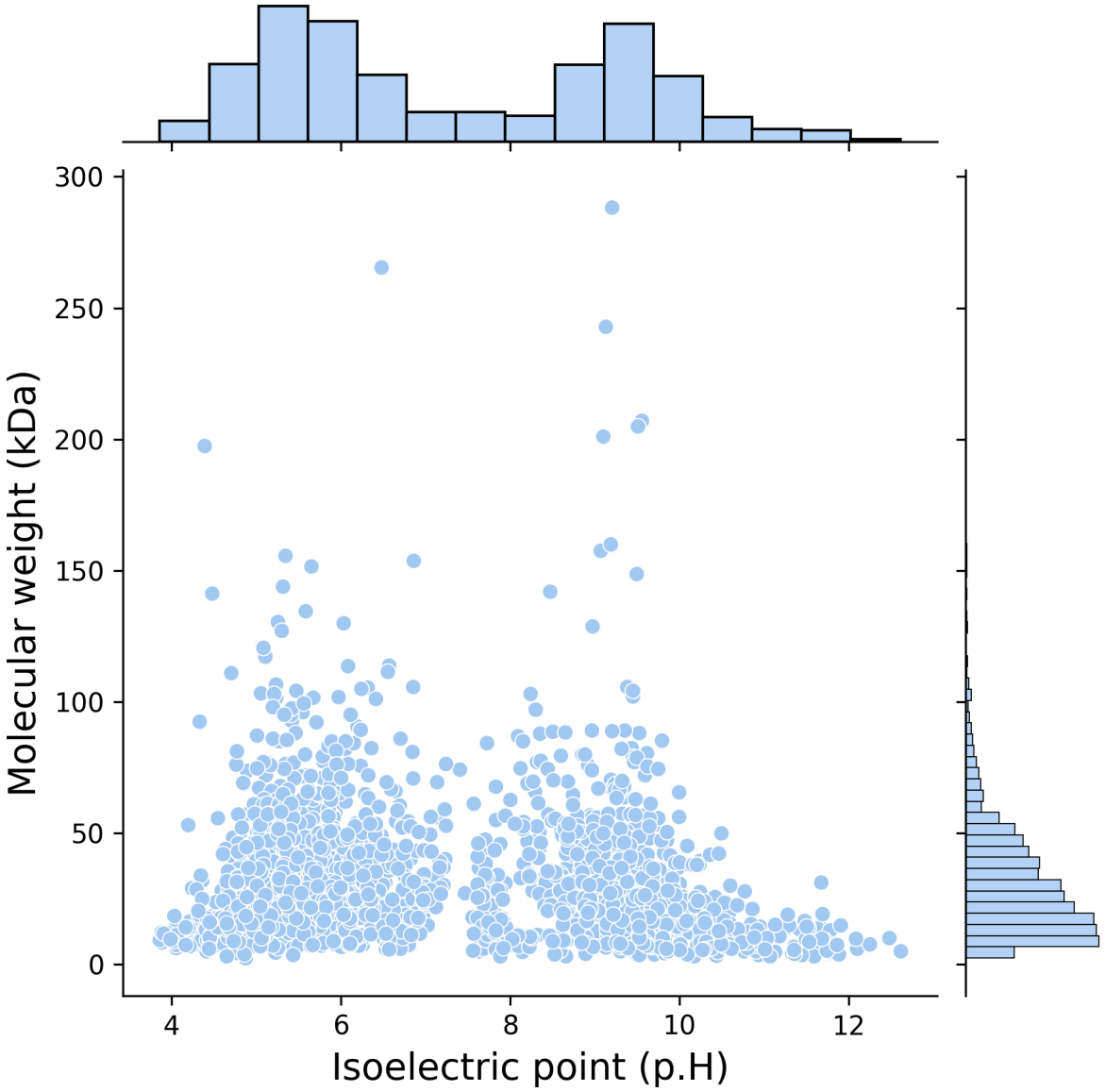
Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** 3 minutos e 39 segundos
- **Total de proteínas processadas:** 2003 proteínas
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 430
- **Proteínas com evidências de membrana:** 436

4.1. Gráficos Gerados

(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software)





5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** 35

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?

P0A0R9	P0A0R9	SEQTNKQDKQPKDP	51-65	N
Q9JZN0	Q9JZN0	PIQVSAQPQQTPSEKAVPAAKPEPKPVP	372-400	N
Q9K0N7	Q9K0N7	TSKNPEIPASN	223-234	N
Q9JZ36	Q9JZ36	KGRAGSPSPTSARNKKADNGARGNK	10-35	N
Q9K027	Q9K027	KQPSPPKDYSHNLREN	601-617	N

5.2. Topologia do Epítopo #1

Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:

Topology of Protein ID #P0A0R9 - Epitope N #1

Method	Threshold	Avg Score	Cover	Epitope												
				S	E	Q	T	N	K	Q	D	K	Q	P	K	D	P
BEPIPRED	0.15	0.27	0.00													
EMINI	1	3.87	1.00													
KOLASKAR	1.03	0.96	0.07													
CHOU_FASMAN	0.96	1.13	1.00													
KARPLUS_SCHULZ	1	1.09	1.00													
PARKER	1.69	5.28	0.93													
ALL_MATCHES	0	0	0.00													
N_GLYC	0	0	0.00													
HYDROPATHY	0	-2.92	0.00													

above threshold point below threshold point

6. Repositório

Qual o repositório git: **[COLAR O REPOSITÓRIO AQUI]**
Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [ ] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [ ] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)

- [ ] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [ ] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [ ] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)